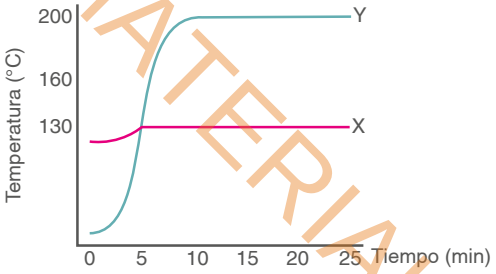
1. En un laboratorio farmacéutico se colocan 100 g de dos compuestos sólidos (X y Y) en placas idénticas, y se calientan bajo las mismas condiciones. El siguiente diagrama muestra el cambio de temperatura en función del tiempo:

- El compuesto X corresponde a la curva inferior (inicia fusión a 130 °C).
- El compuesto Y corresponde a la curva superior (inicia fusión a 160 °C).



¿Por qué el compuesto Y tarda más en fundirse completamente, a pesar de calentarse en las mismas condiciones?

- **A.** Porque su menor calor específico reduce la cantidad de calor absorbido antes de llegar a su punto de fusión.
- **B.** Porque su mayor punto de fusión implica que requiere más tiempo para acumular el calor sensible necesario.
- **C.** Porque su menor conductividad térmica impide que el calor llegue de forma uniforme al sólido.
- **D.** Porque al tener menor calor latente, el calor se pierde más rápido durante el calentamiento.

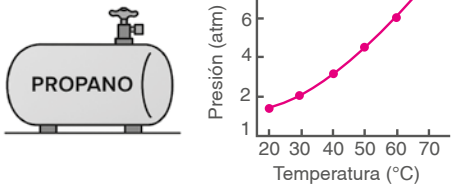
2. Durante un incendio en una bodega de plásticos, varios bloques de parafina sólida quedan expuestos a altas temperaturas. Un bombero reporta que, al momento de evacuar, la parafina comenzó a derretirse completamente. Se sabe que los bloques estaban inicialmente a 30 °C y cada uno pesaba 40 g.

Datos de la parafina:
Punto de fusión: 60 °C
Calor específico (c): 2,1 J/g·°C
Calor latente de fusión (L): 200 J/g

¿Cuánta energía absorbió cada bloque de parafina para fundirse completamente?

- **A.** 10.520 J, porque requiere aumentar su temperatura hasta 60 °C y luego completar el cambio de fase.
- **B.** 2.520 J, porque solo es necesario alcanzar el punto de fusión.
- **C.** 8.000 J, porque el calor latente se calcula únicamente en sólidos expuestos a temperaturas extremas.
- **D.** 12.000 J, porque continúa absorbiendo calor hasta superar los 100 °C.

3. En una planta de almacenamiento, un tanque metálico con gas propano se encuentra cerrado y expuesto al sol durante varias horas. El esquema muestra la variación teórica de la presión dentro del tanque, según el aumento de la temperatura: ¿Cuál hipótesis explica mejor el aumento de presión observado?



- **A.** El volumen del tanque disminuye con la temperatura, comprimiendo el gas hasta alcanzar el límite crítico.
- **B.** El gas aumenta su energía cinética con la temperatura, chocando con mayor frecuencia y fuerza contra las paredes del tanque.
- **C.** El propano se vuelve más denso con el calor, originando mayor presión sobre las paredes internas del tanque.
- **D.** El metal del tanque libera gases adicionales al calentarse, aumentando la presión interna.

Responde las preguntas 4 a 6 de acuerdo con la siguiente información:

En una fábrica de alimentos se realiza una prueba para evaluar la eficiencia térmica en el derretimiento de bloques de grasa vegetal.

El objetivo es comparar dos métodos:

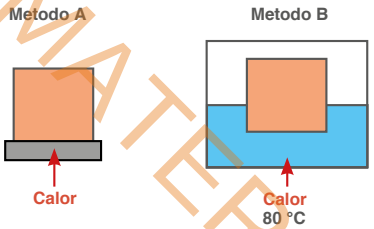
1. **Método A:** calentar directamente los bloques en bandejas metálicas.

MATERIAL PARA REVISIÓN

2. **Método B:** sumergir los bloques en un baño de agua caliente a 80 °C.

Datos de la grasa vegetal:
- Punto de fusión: 45 °C
- Calor específico (c): 2,0 J/g·°C
- Calor latente de fusión (L): 180 J/g

Cada bloque pesa 100 g y está a 25 °C al inicio. El esquema muestra la disposición de ambos métodos:



4. En el experimento de la fábrica de alimentos, ambos bloques de grasa vegetal (100 g) se exponen al calor hasta fundirse. ¿Por qué se requiere una cantidad específica de energía para que la grasa vegetal cambie completamente de estado?

- **A.** Porque solo necesita aumentar su temperatura hasta el punto de fusión antes de iniciar la fusión.
- **B.** Porque la grasa primero debe alcanzar su punto de fusión y luego absorber calor latente para romper las fuerzas intermoleculares.
- **C.** Porque el baño caliente reduce ligeramente la energía necesaria, ya que mantiene una temperatura constante que evita pérdidas de calor durante el proceso de fusión.
- **D.** Porque, al calentarse la grasa, sigue absorbiendo energía incluso después de fundirse, acumulando calor adicional que no interviene directamente en el cambio de fase, pero prolonga el proceso.

5. En el experimento de la fábrica de alimentos se comparan dos métodos para fundir bloques de grasa vegetal. Aunque ambos bloques presentan diferentes grados de fusión tras 10 minutos, se busca determinar teóricamente cuál método debería ser más eficiente. ¿Cuál método es más eficiente para fundir la grasa y por qué?

- **A.** El método A, porque el aire caliente permite un aumento gradual de la temperatura en la superficie del bloque.
- **B.** El método A, porque el contacto directo con la bandeja concentra el calor en la base del bloque.
- **C.** El método B, porque el agua rodea el bloque y transfiere calor de forma uniforme en toda su superficie.
- **D.** El método B, porque el agua reduce la cantidad total de calor necesario para completar la fusión.

6. Los dos métodos de calentamiento mostraron tiempos diferentes de fusión. Algunos estudiantes observaron que, en el baño a 80 °C, el bloque parecía calentarse de forma uniforme, mientras que en la bandeja metálica la parte superior tardaba más en derretirse. No hubo consenso sobre cuál característica del baño caliente podría influir en el proceso.

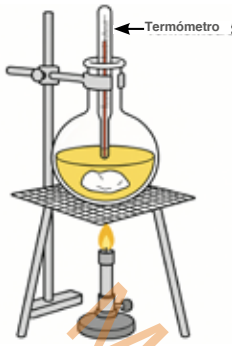
¿Cuál hipótesis explica mejor el efecto del agua caliente en el tiempo de fusión de la grasa vegetal?

- **A.** La grasa se mezcla con el agua y eso reduce el tiempo total de calentamiento.
- **B.** La presión del agua sobre el bloque reduce la temperatura de fusión de la grasa vegetal.
- **C.** El agua disminuye la cantidad de calor latente necesario para que el bloque cambie de estado.
- **D.** El agua mantiene una temperatura mayor al punto de fusión y transfiere calor de manera constante, acelerando el cambio de fase.

7. Durante una feria escolar se usan bloques de hielo seco (CO_2 sólido) para crear un efecto de humo en un stand. Los estudiantes notan que el bloque se reduce rápidamente sin formar charcos de agua. ¿Qué propiedad física explica este cambio?

- **A.** El hielo seco tiene un punto de fusión muy bajo y se derrite antes de evaporarse completamente.
- **B.** El hielo seco se sublima porque pasa directamente del estado sólido al gaseoso a temperatura ambiente.
- **C.** El hielo seco aumenta su densidad al calentarse, lo que hace que se fragmente y pierda masa.
- **D.** El hielo seco se disuelve en el aire por la humedad, lo que da la apariencia de desaparición.

MATERIAL PARA REVISIÓN

8. 

En un laboratorio se calienta un matraz esférico con 200 mL de un sólido orgánico que se funde al alcanzar cierta temperatura. El montaje incluye un matraz de fondo redondo, sujeto con pinzas, colocado sobre una rejilla metálica y calentado con un mechero Bunsen. El termómetro marca un aumento progresivo de temperatura hasta estabilizarse durante varios minutos antes de volver a subir.

¿Qué indica la estabilización temporal de la temperatura en el termómetro?

- **A.** Que el sólido ya alcanzó su punto de fusión y está absorbiendo calor latente para cambiar de fase.
- **B.** Que el sólido se ha sobrecalentado y comenzará a hervir de inmediato después de fundirse.
- **C.** Que el sólido está absorbiendo calor sensible y aumentando su temperatura de forma continua.
- **D.** Que el sólido perdió calor por evaporación y la energía ya no se transfiere al sistema.

Responde las preguntas 9 y 10 de acuerdo con la siguiente información:



Conexión SpaceGec: Ingresa al recurso digital para ver el vídeo de esta situación y usarlo como referencia.

En un recipiente se vierte una cantidad considerable de mercurio líquido. Luego, sobre su superficie, se coloca una esfera metálica que sorprendentemente no se hunde, sino que permanece flotando.

9. A partir de la situación descrita, ¿cuál hipótesis explica mejor este comportamiento?

- **A.** La esfera libera pequeñas burbujas al caer, que quedan atrapadas y aumentan su empuje en la superficie.
- **B.** La alta tensión superficial del mercurio crea una membrana elástica que impide que la esfera rompa la superficie.
- **C.** La temperatura del mercurio disminuye al tocar la esfera, aumentando su viscosidad y frenando el movimiento hacia el fondo.
- **D.** El mercurio tiene mayor densidad que la esfera, lo que produce un empuje superior a su peso y la mantiene en la superficie.

10. Cuando se empuja la esfera metálica hacia el fondo del recipiente con mercurio y se suelta, esta sube rápidamente hasta la superficie. ¿Qué propiedad del mercurio explica que la esfera ascienda con tanta rapidez?

- **A.** Su baja viscosidad, que ofrece poca resistencia al movimiento de la esfera y facilita el ascenso.
- **B.** Su alta conductividad térmica, que permite transferir calor rápidamente y reduce el peso aparente de la esfera.
- **C.** Su alta tensión superficial, que atrae la esfera hacia la parte superior una vez liberada.
- **D.** Su bajo punto de fusión, que hace que la esfera se desplace más rápido en estado líquido.

FINAL DE LA MISIÓN ... CARGANDO DATOS



Esta Misión profundizó en el estudio de propiedades físicas como densidad, calor latente, fusión y viscosidad, utilizándolas para interpretar el comportamiento de la materia. Al vincular condiciones experimentales con resultados observados, fortaleciste la lectura crítica de datos y la argumentación científica. Tras dominar cómo estas variables gobiernan el mundo material, la próxima etapa abordará el análisis analítico de mezclas. Allí evaluarás procedimientos de separación y tomarás decisiones estratégicas basadas en evidencias experimentales y datos precisos.

MATERIAL PARA REVISIÓN